Система страниц руководства

Самая известная справочная система, сопровождающая UNIX почти момента ее рождения - это справочная система страниц руководства. Информация из этой справочной системы доступна по командам man, apropos, whatis.

Справочная система man-pages состоит из отдельных страниц, посвященных отдельным командам, спецфайлам устройств, конфигурационным файлам, системным и библиотечным вызовам и тп, которые обычно сгруппированы по 8-ми секциям. Каждая секция имеет заголовочную страницу intro, которая описывает назначение самой секции, то есть по сути является аннотацией к ней.

Секции справочной системы man

- whatis intro
- whatis whatis
- whatis apropos
- whatis nan

Справочная система описывает сама себя, поэтому самая наверное известная мантра в любой системе - это man man, то есть запрос страницы руководства, которая посвящена команде man.
Сами страницы руководства как правило пишутся на языке разметки текста roff и размещаются в сжатых gz-файлах "секционных" подкаталогов man1, man2 и тд. Эти подкаталоги находятся в /usr/share/man.
Страницы руководства частично могут поставляться переведенными на разные языки, отличные от английского.

Формат страниц справочной системы man

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ man -w man
man: can't resolve man7/groff_man.7
/usr/share/man/man1/man.1.gz

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ whatis file
FILE (3type)         - input/output stream
file (1)             - determine file type

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Команда man ответственна за поиск указанной пользователем страницы, распаковку ее файла при помощи gzip, форматирование при помощи процессора troff и вывод результата в терминал при помощи less.

Процессор troff умеет посредством управляющих последовательностей нужного терминала раскрашивать вывод страниц руководства так, как задумано, а less прокручивает подготовленную справку вперед и назад.

При использовании языка разметки можно форматировать страницу одинаково удобно для просмотра в разных терминалах с разным количеством столбцов, которые учитывает troff, и разным количеством строк, которые учитывает less.

Например, результат будет одинаково хорош в псевдотерминале в окне эмулятора терминала xtern или gnome-terminal в любом масштабе и в виртуальном терминале консоли с загруженным шрифтом произвольного размера.

Использование универсального языка разметки в совокупности с соответствующим драйвером troff позволяет преобразовывать страницы руководства в разные виды. Например принтерный PostScript или PCL, которые пригодны для печати на принтере с высокой разрешающей способностью или в HTML для просмотра в html-браузере.

Форматирование справочных страниц для печати и для html-браузера

В справочных системах можно использовать поиск регулярных выражений. Страницы руководства разбиты на разделы, заголовки размещаются в начале строк и записываются в верхнем регистре.

Например:

- **SYNOPSIS** — краткий обзор,
- **EXAMPLES** — примеры,
- **FILES** — используемые программой (конфигурационные) файлы,
- **ENVIRONMENT** — переменные окружения

Таким образом, для перемещения к разделу TOPIC удобно использовать символ поиска " / " и выражение ^TOPIC, что буквально значит "найти в начале строки - ^ слово - TOPIC".

Параметры

man [раздел] [название_страницы]

Как правило название страницы совпадает с именем команды или программы. Вся справка разделена на несколько разделов. Страницы справки выводятся из всех разделов, но можно выводить страницы справки и из определенного раздела. Для этого нужно передать номер раздела команде.
Номера разделов:

- 1 - команды оболочки или программы

- 2 - системные вызовы
- 3 - функции библиотек
- 4 - файлы из каталога /dev
- 5 - форматы файлов
- 6 - игры
- 7 - разное
- 8 - команды администрирования системы
- 9 - процедуры ядра

Каждая страница справки поделена на несколько секций. Как правило основные разделы, это:

- **NAME** - имя программы или команды, а также краткое её описание;
- **SYNOPSIS** - синтаксис команды и порядок передачи в неё опций;
- **DESCRIPTION** - более подробное описание команды;
- **CONFIGURATION** - настройки программы;
- **OPTIONS** - опции команды;
- **EXAMPLE** - примеры использования;
- **AUTHORS** - авторы программы.

Для просмотра информации и управления странице справки используются горячие клавиши:

- стрелка вверх/вниз - прокрутка информации вверх или вниз
- e или j - переместиться на одну строку вверх
- y или h - переместиться на одну строку вниз
- z - переместиться на одно окно вниз
- w - переместиться на одно окно вверх
- d - переместиться на пол окна вниз
- u - переместиться на пол окна вверх
- / - поиск вхождений указанных после символов вперед
- ? - то же самое, что и предыдущее, только поиск назад
- n - в режиме поиска отображение следующего вхождения
- N - в режиме поиска отображение предыдущего вхождения

Навигация в листателях страниц

Навигационное действие	Управляющий символ или клавиша less	Управляющий символ или клавиша more	Управляющий символ или клавиша info
Выход	Q или q	Q или q или ^C	Q или q или ^C

Навигационное действие	Управляющий символ или клавиша less	Управляющий символ или клавиша more	Управляющий символ или клавиша info
Справка содержимое этой таблицы	h или H	h или ?	h или ? или
Вниз одну строку	CR или j или ↓	CR	↓ или
Вверх одну строку	^P или k или ↑		↑ или
Вниз один экран	f или Space или PgDn	f или Space	Space или PgDn
Вверх один экран	b или PgUp	b	Del или PgDn
Поиск регулярных выражений вперед	/	/	/ или S
Поиск назад	?		
Повторить поиск	n	n	}
Повторить поиск в обратном направлении	N		{
В конец страницы (ноды)	G или > или End		e или End или Esc>
В начало страницы (ноды)	g или < или Home		b или Home или Esc<
Следующая нода	не применимо	не применимо	]
Предыдущая нода	не применимо	не применимо	[

Help

В командный интерпретатор встроена команда help, которая позволяет получить краткую справку по встроенным командам интерпретатора.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip --help
Usage: ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
       ip [ -force ] -batch filename
where  OBJECT := { address | addrlabel | fou | help | ila | ioam | l2tp | link |
                   macsec | maddress | monitor | mptcp | mroute | mrule |
                   neighbor | neighbour | netconf | netns | nexthop | ntable |
                   ntbl | route | rule | sr | stats | tap | tcpmetrics |
                   token | tunnel | tuntap | vrf | xfrm }
       OPTIONS := { -V[ersion] | -s[tatistics] | -d[etails] | -r[esolve] |
                    -h[uman-readable] | -iec | -j[son] | -p[retty] |
                    -f[amily] { inet | inet6 | mpls | bridge | link } |
                    -4 | -6 | -M | -B | -0 |
                    -l[oops] { maximum-addr-flush-attempts } | -echo | -br[ief] |
                    -o[neline] | -t[imestamp] | -ts[hort] | -b[atch] [filename] |
                    -rc[vbuf] [size] | -n[etns] name | -N[umeric] | -a[ll] |
                    -c[olor]}

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

```
└─$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir]
    Change the shell working directory.

    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of the
    HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

    The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
    DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
    A null directory name is the same as the current directory.  If DIR begins
    with a slash (/), then CDPATH is not used.

    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
    the word is assumed to be  a variable name.  If that variable has a value,
    its value is used for DIR.

    Options:
      -L        force symbolic links to be followed: resolve symbolic
                links in DIR after processing instances of `..'
      -P        use the physical directory structure without following
                symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
                processing instances of `..'
      -e        if the -P option is supplied, and the current working
                directory cannot be determined successfully, exit with
                a non-zero status
      -@        on systems that support it, present a file with extended
                attributes as a directory containing the file attributes

    The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
    `..' is processed by removing the immediately previous pathname component
    back to a slash or the beginning of DIR.

    Exit Status:
    Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
    -P is used; non-zero otherwise.

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ help -d cd
cd - Change the shell working directory.

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ help -d help
help - Display information about builtin commands.

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```